



MATLAB을 활용한 개와 고양이 분류

AI 모델 CNN

20182716_허동녕

목차

1

AI 모델 설계의 필요성

이미지 분류의 정의와 중요성, AI 모델의 역할

2

데이터 준비 및 전처리

데이터셋 소개, MATLAB을 이용한 전처리 과정

3

CNN 모델 구조 및 구현

CNN의 기본 구성, MATLAB 코드 주요 내용

4

학습 결과 및 모델 최적화

학습 결과 분석, 하이퍼파라미터 튜닝 기법

5

실시간 분류 및 향후 발전 방향

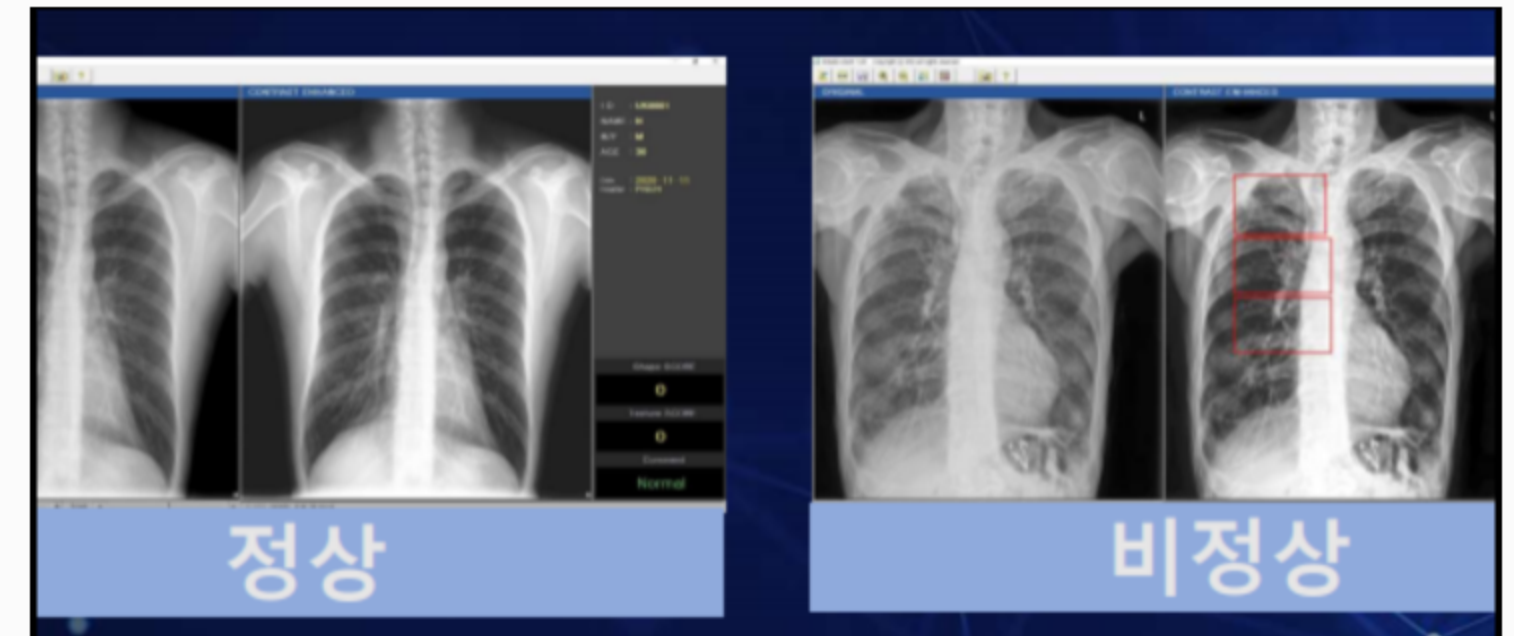
실시간 분류 구현, 개선 방안

AI 모델 설계의 필요성

왜 AI 모델 설계가 필요한가?

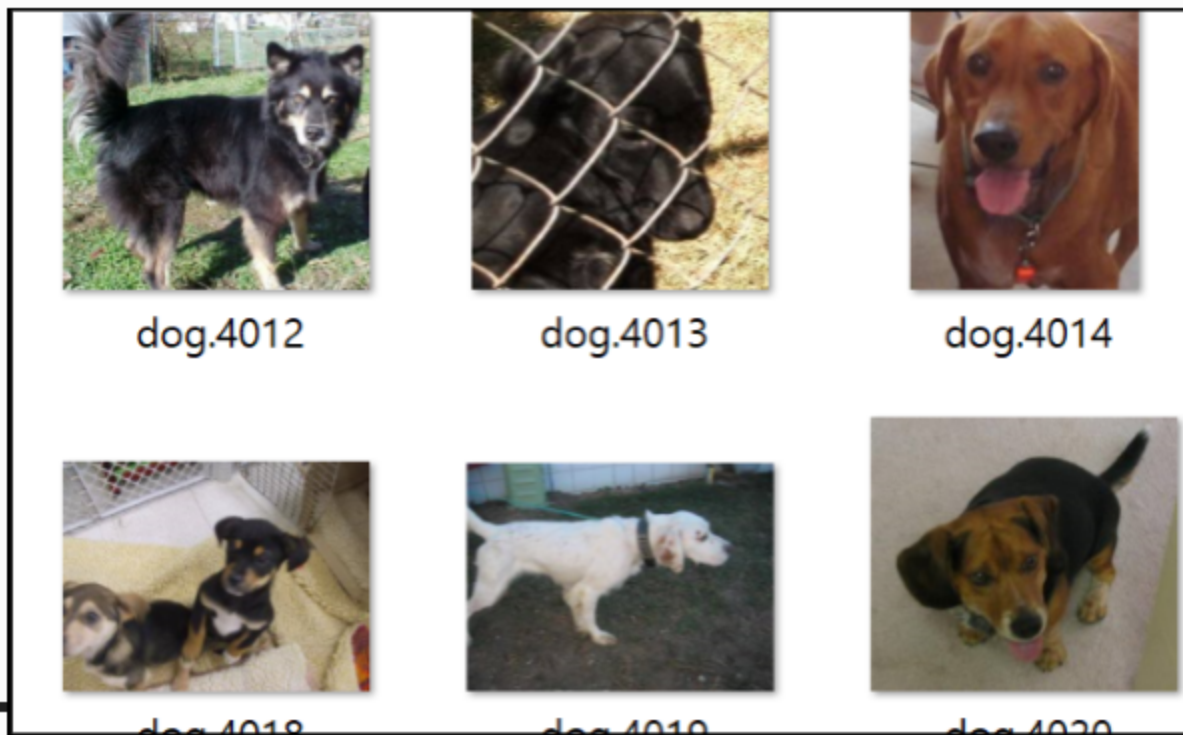
- 데이터 증가와 AI 기술의 발전으로 이미지 분류의 중요성이 증가되었다.
- 개와 고양이를 정확히 분류하는 것은 AI 모델의 학습 및 설계 과정을 이해하는 데 중요한 입문 과제이다.

실제 응용 예시



비정상, 결핵 등 3가지 질병을 자동으로 판독해 주는 인공지능 기반 의료기기에 실제 사용중인 예시이다.

데이터 준비 및 전처리



데이터셋 소개

Kaggle의 "Dogs vs Cats" 데이터셋 사용

구성: 2,000개의 이미지 (개와 고양이 각각 50%)

MATLAB 데이터 로딩

MATLAB의 imageDatastore 함수로 효율적인 이미지 데이터 관리

데이터 전처리 과정

128*128 크기 조정, 정규화, 증강 기법 적용으로 모델

성능 향상

훈련/검증 분리: 80% 훈련, 20% 검증

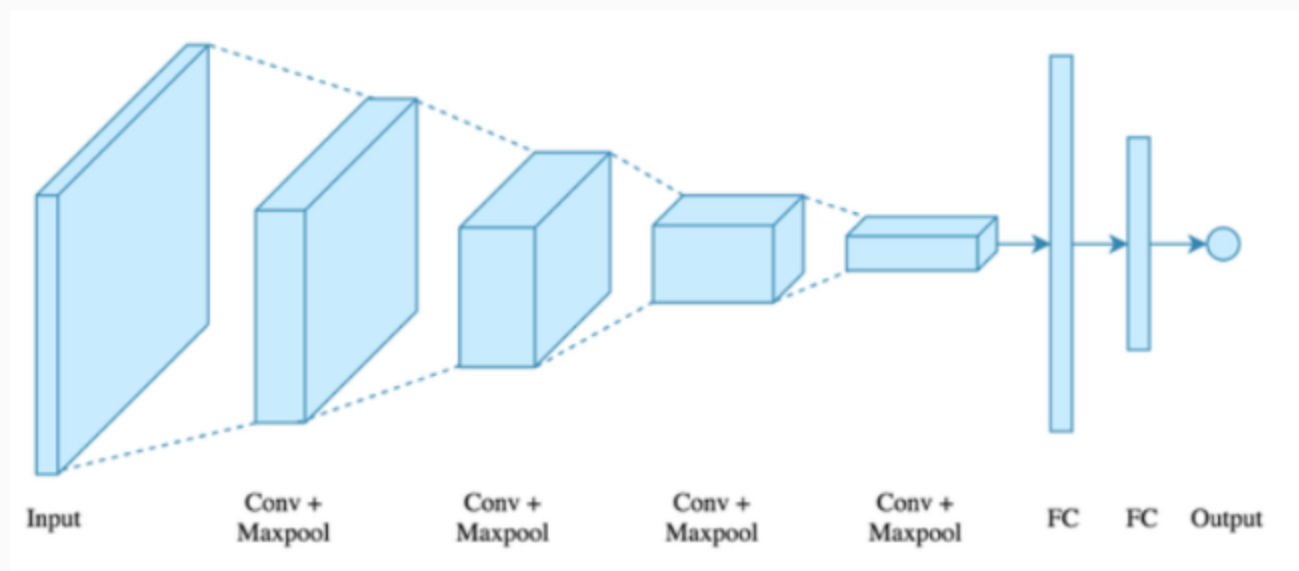
CNN 모델 구조

Convolutional Neural Network (CNN)

3개의 Convolutional Layer, Max Pooling, ReLU 활성화 함수
사용. Fully Connected Layer와 Softmax를 통해 개와 고양이
이를 이진 분류함

CNN의 기본 구성

Convolution, Pooling, Fully Connected Layer로 구성



MATLAB 구현 코드

```
1 % 4개의 폴더
2 rootFolder = 'path_to_reorganized_dataset'; % 데이터셋 루트 디렉토리
3 trainFolder = fullfile(rootFolder, 'train'); % Train 데이터 경로
4 valFolder = fullfile(rootFolder, 'validation'); % Validation 데이터 경로
5
6 % 데이터 로더와 데이터셋 생성
7 trainImages = imageDatastore(trainFolder, 'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'folderNames');
8 valImages = imageDatastore(valFolder, 'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'folderNames');
9
10 % 데이터 증강 추가
11 augmentor = imageDataAugmentor( ...
12     'RandRotation', [-10 10], ... % 0도 ~ 10도 회전 (-10도 ~ 10도)
13     'RandTranslation', [-5 5], ... % X축 이동
14     'RandYTranslation', [-5 5], ... % Y축 이동
15     'RandScale', [0.9 1.1], ... % X축 크기 조정
16     'RandYScale', [0.9 1.1]); % Y축 크기 조정
17
18 % 증강 데이터셋 생성 (데이터 로드 후)
19 augmentedTrainImages = augmentedImageDatastore([128 128 3], trainImages, ...
20     'DataAugmentation', augmentor, 'ColorPreprocessing', 'gray2rgb');
21 augmentedValImages = augmentedImageDatastore([128 128 3], valImages, ...
22     'ColorPreprocessing', 'gray2rgb'); % 증강 데이터도 그레이스케일로 처리
23
24 % CNN - 1층 구조
25 layers = [
26     imageInputLayer([128 128 3], 'name', 'input')
27     convolution2dLayer(3, 16, 'padding', 'same', 'name', 'conv_1')
28     batchNormalisationLayer('name', 'batchnorm_1')
29     reluLayer('name', 'relu_1')
30     maxPooling2dLayer(2, 'stride', 2, 'name', 'maxpool_1')
31
32     convolution2dLayer(3, 32, 'padding', 'same', 'name', 'conv_2')
33     batchNormalisationLayer('name', 'batchnorm_2')
34     reluLayer('name', 'relu_2')
35     maxPooling2dLayer(2, 'stride', 2, 'name', 'maxpool_2')
36
37     convolution2dLayer(3, 64, 'padding', 'same', 'name', 'conv_3')
38     batchNormalisationLayer('name', 'batchnorm_3')
39     reluLayer('name', 'relu_3')
40     maxPooling2dLayer(2, 'stride', 2, 'name', 'maxpool_3')
41
42     fullyConnectedLayer(2, 'name', 'fc')
43     softmaxLayer('name', 'softmax')
44     classificationLayer('name', 'classification')];
45
46 % 옵션 설정
47 options = trainingOptions('adam', ...
48     'MaxEpochs', 100, ... % 최대 epoch
49     'MiniBatchSize', 64, ... % 미니 배치 크기
50     'ValidationData', augmentedValImages, ...
51     'ValidationFrequency', 10, ... % 검증 빈도
52     'InitialLearnRate', 1e-4, ... % 초기 학습률
53     'Verbose', true, ...
54     'Plots', 'training-progress');
55
56 % 모델 학습
57 net = trainNetwork(augmentedTrainImages, layers, options);
58
59 % 모델 평가
60 [predictedLabels, scores] = classify(net, augmentedValImages);
61 accuracy = mean(predictedLabels == valImages.Labels);
62 disp(['Validation Accuracy: ', num2str(accuracy * 100), '%']);
63
64 % 혼동 행렬 시각화
65 confusionchart(valImages.Labels, predictedLabels);
66
67 % 모델 성능 지표 시각화
68 idx = find(predictedLabels == valImages.Labels);
69 figure;
70 for i = 1:length(idx)
71     subplot(3, 3, i);
72     img = imread(valImages, idx(i));
73     imshow(img);
74     title(['Pred: ', char(predictedLabels(idx(i))), ', Actual: ', char(valImages.Labels(idx(i)))]);
75 end
```


실시간 이미지 분류 구현

앱 개발

MATLAB App Designer로 UI 구현

웹캠 활용

실시간 웹캠 이미지 캡처 및 분류

파일 입력

로컬 이미지 파일 업로드 기능

결과 표시

분류 결과 및 확률 시각화

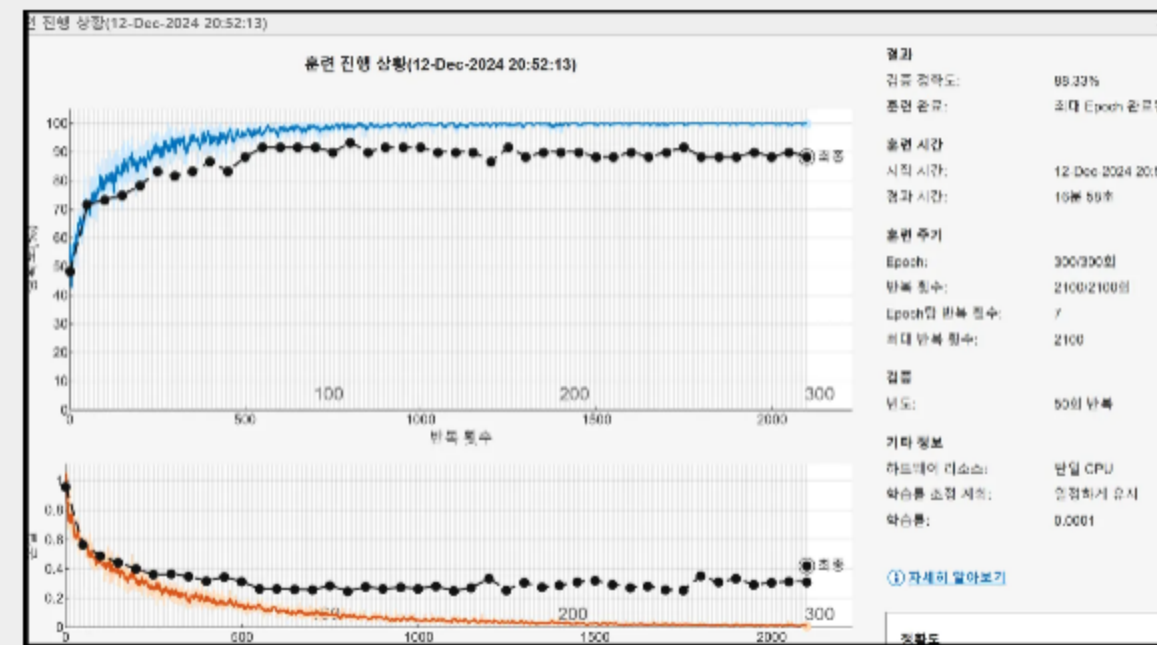
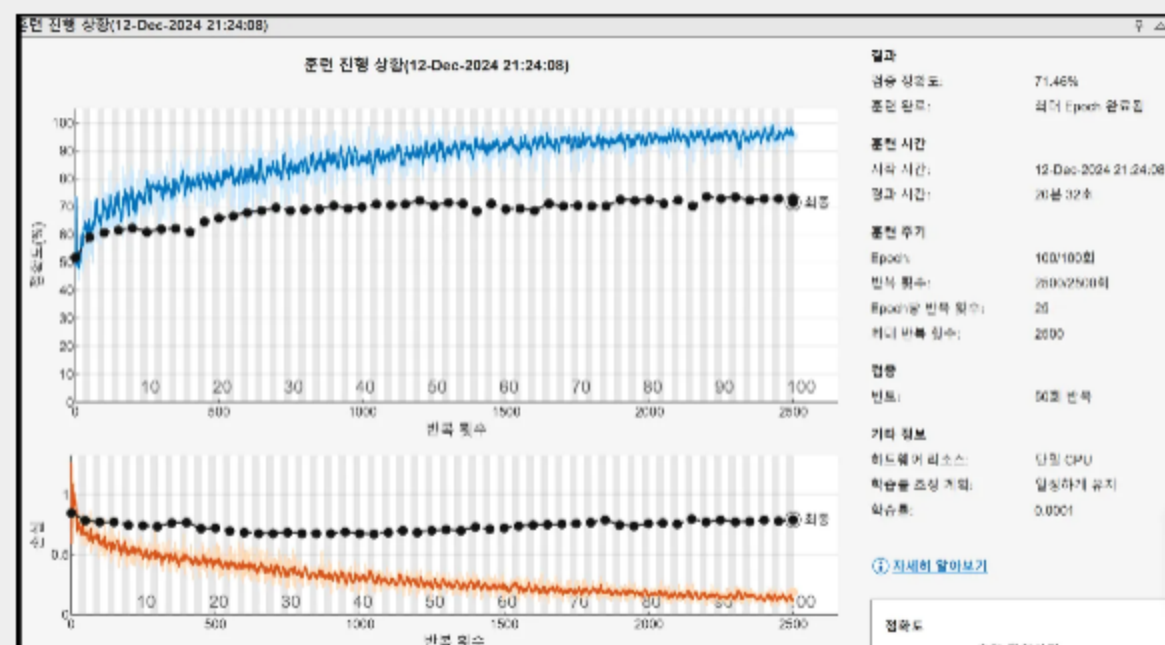
성능 개선

모델 최적화로 응답 시간 단축

학습 결과 분석

정확도 및 손실 그래프

초기 검증 정확도가 71.46%가 나왔고 추가적으로 반복 횟수를 늘려서 88.33%로 검증 정확도가 올라갔다.



결론

CNN 모델로 개와 고양이를 효과적으로 분류. 데이터 전처리와 매개변수 조정이 중요. 향후 복잡한 데이터셋, 전이학습, 실시간 분류 시스템 개발 필요.